

|                                                                                                                                        |                                            |  |                                    |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 |  | Código: AA-FR-003                  | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|                                                                                                                                        | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico |  | Versión: 02                        |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     |  | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2026 |                                                                                                                     |

|                             |                                      |  |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |  |                                 |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial |  | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

**NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO:** Álgebra Lineal

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 9          | Número de créditos académicos: | 3       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 3 | HTA | 9 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | X                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | X | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |   |          |  |                  |  |        |  |             |
|---------|---|----------|--|------------------|--|--------|--|-------------|
| Teórico | X | Práctico |  | Teórico-Práctico |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|---|----------|--|------------------|--|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | X | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar la asignatura de Álgebra Lineal se recomienda que el estudiante haya desarrollado competencias básicas en aritmética, álgebra elemental y geometría analítica. Es fundamental tener dominio de operaciones algebraicas, solución de ecuaciones lineales y cuadráticas, así como habilidades para interpretar gráficamente funciones. También se valora positivamente el manejo de herramientas digitales de cálculo simbólico y numérico, como hojas de cálculo o software de álgebra computacional, que permitirán una mejor comprensión y aplicación de los conceptos. Estas bases fortalecerán el desarrollo del pensamiento lógico, analítico y formal requerido por la asignatura.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El Álgebra Lineal es una disciplina central en la formación de tecnólogos en electrónica industrial, pues proporciona las herramientas matemáticas necesarias para modelar y resolver problemas complejos que surgen en el análisis y diseño de sistemas electrónicos. Conceptos como matrices, determinantes, vectores y espacios vectoriales son esenciales en áreas como el procesamiento de señales, el análisis de circuitos, la robótica, la programación de controladores y el modelado de sistemas dinámicos. Además, esta asignatura potencia el pensamiento abstracto y estructurado, habilidades clave para la resolución de problemas tecnológicos, el diseño de soluciones sostenibles e innovadoras, y la implementación de tecnologías emergentes que exige la Industria 4.0.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General

Brindar al estudiante las herramientas necesarias para resolver problemas que se puedan modelar mediante sistemas de ecuaciones lineales, matrices y espacios vectoriales, contribuyendo en la formación del pensamiento formal.

##### Objetivos Específicos

Crear una base conceptual sobre las matrices como elemento fundamental para su aplicación en sistemas electrónicos.  
Adquirir los conceptos básicos sobre espacios vectoriales de dimensión finita y su aplicación en modelado de señales.  
Relacionar transformaciones lineales con la teoría de matrices y sus aplicaciones en el análisis y diseño de sistemas.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### Propósitos de Formación

Desarrollar competencias técnicas y científicas en matemáticas aplicadas a la electrónica.

Potenciar el pensamiento lógico-formal y abstracto para resolver problemas técnicos.  
Promover el uso de herramientas especializadas (MATLAB, Octave, etc.) para el análisis y modelado de sistemas lineales.

#### Resultados de aprendizaje

Aplica conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de sistemas electrónicos mediante modelos lineales.  
Desarrolla procesos de modelado y análisis de datos en escenarios industriales a través de conceptos de álgebra lineal.  
Emplea herramientas digitales para simular y validar representaciones matriciales y transformaciones lineales.

### VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Matrices (3 semanas):  
Operaciones con matrices, propiedades, transposición, traza, matrices escalonadas.  
Sistemas de Ecuaciones Lineales (3 semanas):  
Métodos de resolución: Gauss, Gauss-Jordan, regla de Cramer. Inversa de una matriz.  
Determinantes (3 semanas):  
Cálculo, propiedades, cofactores, aplicaciones.  
Vectores (3 semanas):  
Álgebra vectorial, producto escalar y cruz, rectas y planos, valores y vectores propios.  
Espacios Vectoriales (3 semanas):  
Subespacios, independencia, bases, dimensión, transformaciones lineales, núcleo y recorrido.

### VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Se empleará una combinación de clases magistrales activas, resolución colaborativa de problemas y actividades de aprendizaje basado en proyectos (ABP). El estudiante participará activamente en la construcción del conocimiento a través de trabajo cooperativo, talleres de aplicación, discusiones orientadas y el uso de software especializado. Además, se fomentará el trabajo autónomo mediante guías de estudio, foros virtuales y lecturas dirigidas. La articulación con otros espacios académicos del programa se realizará a través de ejemplos y casos aplicados a la electrónica industrial.

### VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

### IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

plataformas digitales institucionales para el seguimiento de actividades, entrega de trabajos y retroalimentación.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de

### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Aunque esta asignatura es principalmente teórica, se promoverá la integración de prácticas académicas a través de laboratorios de simulación, ejercicios interdisciplinarios y análisis de casos reales en contextos industriales. Como salida de campo opcional, se podrá visitar un centro de simulación o un laboratorio donde se implementen sistemas electrónicos basados en modelos lineales, con el fin de observar la aplicabilidad de los contenidos desarrollados.

### XI. BIBLIOGRAFÍA

Anton, H. (2002). Elementos de Álgebra Lineal. Ed. Limusa.  
Grossman, S. (1996). Álgebra Lineal con Aplicaciones. Ed. McGraw-Hill.  
Kolman, B. (1999). Álgebra Lineal. Ed. Prentice Hall.  
Lang, S. (1975). Álgebra Lineal. Fondo Educativo Interamericano.  
Lipschutz, S. (1992). Álgebra Lineal. Ed. Schaum.  
Nakos, G. & Joyner, D. (1999). Álgebra Lineal con Aplicaciones. Ed. Thomson.  
Restrepo, P., Franco, R. & Muñoz, L. (2000). Álgebra Lineal con Aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia.  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2011). Cálculo Diferencial. Hernández, Sarmiento & Zarta.

### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

|                                          |  |                 |  |
|------------------------------------------|--|-----------------|--|
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  | Numero de acta: |  |
|------------------------------------------|--|-----------------|--|